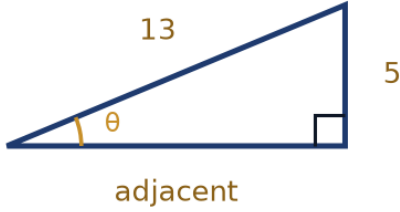




حساب المثلثات

النسب المثلثية في المثلث القائم

1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin \theta$ وطول الضلع المجاور.



2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos \theta$.

3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin \theta$ و $\tan \theta$.

4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و 21، والوتر 29. أوجد $\sin \theta$ و $\cos \theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20. في مثلث

الزوايا الخاصة

5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.

6 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(45^\circ)$.

7 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(60^\circ)$.

8 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.

التحويل بين الراديان والدرجات

9 حوّل 180° إلى الراديان.

10 حوّل 90° إلى الراديان.

11 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

12 حول 270° إلى الراديان.

متطابقة فيثاغورس

13 إذا كان $\sin \theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

14 إذا كان $\cos \theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$.

15 إذا كان $\sin \theta = 0.6$ ، أوجد $\cos^2 \theta$.

تبسيط المقادير المثلثية

16 بسّط $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 1$.

17 بسّط $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ حيث $\sin \theta \neq 0$.

18 بسّط $\tan \theta \cos \theta$ حيث $\cos \theta \neq 0$.

المنحنيات: السعة والدور

19 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

20 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 3\cos(2x)$.

21 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\sin\left(\frac{x}{3}\right)$.

22 منحنى جيبي سعته 4 ودوره π . اكتب معادلته على الصورة $y = A\sin(Bx)$.

المنحنيات: الإزاحة الأفقية والرأسية

23 أزيح منحنى $y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{3}$ لليمين ووحدتين للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

24 اذكر الإزاحة الرأسية وخط الوسط لمنحنى $y = 3\cos(x) + 5$.

25 أزيح منحنى $y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

حل المعادلات المثلثية الأساسية

26 حل المعادلة $2\sin \theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

27 حل المعادلة $\sqrt{2}\cos \theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

28 حل المعادلة $\tan \theta = -1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

29 حل المعادلة $2\cos \theta + 1 = 0$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

الزاوية المرجعية في الأرباع الأخرى

30 أوجد $\sin(150^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

31 أوجد $\cos(240^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

32 أوجد $\tan(300^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

علاقات الزوايا المتتامه

33 بما أن $\sin(20^\circ) \approx 0.342$ ، استخدم العلاقة $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(70^\circ)$.

34 بما أن $\sin(35^\circ) \approx 0.574$ ، أوجد $\cos(55^\circ)$.

دائرة الوحدة: إحداثيات نقاط رئيسية

35 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 60^\circ$.

36 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 180^\circ$.

37 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 270^\circ$.

مسائل لفظية: زاوية الارتفاع

38 طائرة مسيرة مباشرة فوق معلّم. من نقطة تبعد 200 متراً عن قاعدة المعلّم، تكون زاوية الارتفاع نحو الطائرة 35° . هذا السؤال يتكون من جزأين. تحلّق

أ اكتب معادلة تربط ارتفاع الطائرة h بالمعطيات، باستخدام نسبة الظل.

ب أوجد h لأقرب متر، علماً بأن $\tan(35^\circ) \approx 0.700$.

39 هذا السؤال يتكون من جزأين. يستند سلّم طوله 10 أمتار إلى حائط، ويصنع زاوية 65° مع الأرض.

أ اكتب معادلة للارتفاع h الذي يصله السلّم على الحائط، باستخدام نسبة الجيب.

ب أوجد h لأقرب عُشر متر، علماً بأن $\sin(65^\circ) \approx 0.906$.